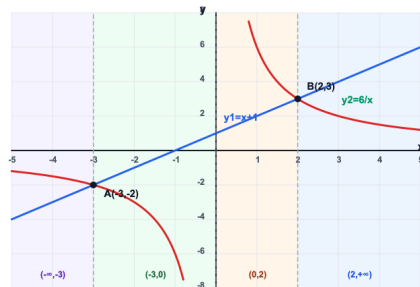


如图，已知一次函数 $y_1 = x + 1$ 与反比例函数 $y_2 = \frac{6}{x}$ 的图像相交于点 A, B ，交点的横坐标分别为 -3 和 2 。
根据图像求不等式

$$x + 1 > \frac{6}{x}$$

的解集。



题目图：直线 y_1 与双曲线 y_2 的交点横坐标为 $-3, 2$ 。

▷ **思路导航** 把不等式读成 $y_1 > y_2 \rightarrow$ 把 $y_1 > y_2$ 翻译成“ y_1 图像在上方” $\rightarrow$ 找全两图像交点 $\rightarrow$ 把 0 也放进断点 $\rightarrow$ 逐段比较谁在上方 $\rightarrow$ 写出 y_1 在上方的 x 范围

本题 根据图像求不等式 $x + 1 > \frac{6}{x}$ 的解集。

。提示与易错

入口

先给两个表达式起名字：
 $y_1 = x + 1, y_2 = \frac{6}{x}$ ；不等式
就是比较同一个 x 下谁的 y
值更大。

分段依据

交点横坐标 $-3, 2$ 和反比例
函数断点 0 都要放到数轴上，
从小到大分段。

端点和断点

题目是 $>$ ，交点横坐标不能
取； $x = 0$ 处 y_2 无定义，也
不能取，不能跨过 0 合并区
间。

□ 解答

step1. 把不等式读成 $y_1 > y_2$

因为 $y_1 = x + 1, y_2 = \frac{6}{x}$ ，所以 $x + 1 > \frac{6}{x}$ 就是在问：同一个 x 下， y_1 的值是否大于 y_2 的值。

step2. 把 $y_1 > y_2$ 翻译成“ y_1 图像在上方”

在同一个横坐标 x 上，谁的 y 值大，谁的点就在图像上更高。

step3. 找全两图像交点

交点处 $y_1 = y_2$ ，所以交点横坐标会把满足和不满足的区间分开。本题交点横坐标是 -3 和 2 。

step4. 把 0 也放进断点

反比例函数 $y_2 = \frac{m}{x}$ 在 $x = 0$ 无定义，因此 $x = 0$ 也是分界点，不能跨过去把两段合成一段。

step5. 逐段比较谁在上方

用 $-3, 0, 2$ 把图像分成 $(-\infty, -3)$ 、 $(-3, 0)$ 、 $(0, 2)$ 、 $(2, +\infty)$ 四段；每一段都回到原图看：直线 y_1 在上，还是双曲线 y_2 在上。

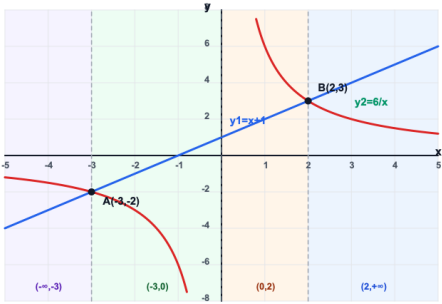
step6. 写出 y_1 在上方的 x 范围

从图像上看， $(-3, 0)$ 和 $(2, +\infty)$ 中直线 y_1 在双曲线 y_2 上方，所以解集为 $-3 < x < 0$ 或 $x > 2$ 。

图像校对

- 校对时按顺序指图： $(-\infty, -3)$ 、 $(-3, 0)$ 、 $(0, 2)$ 、 $(2, +\infty)$ 四段里，哪几段直线 y_1 在双曲线 y_2 上方。
- 本题满足的是 $(-3, 0)$ 和 $(2, +\infty)$ ，所以写作 $-3 < x < 0$ 或 $x > 2$ 。

对照右图，用 $-3, 0, 2$ 把图像分成四段。每一段都只判断一件事：直线 y_1 是否在双曲线 y_2 上方。



分段比较图：用 $-3, 0, 2$ 分段，逐段比较上下。

► 提示 校对分段比较时，不要凭感觉直接写答案。先把断点从小到大写出来：“ $-3, 0, 2$ ”。然后每一段都回到图像看上下。可以在草稿纸上画这样的表：

断点顺序： $-3, 0, 2$

第 1 段 $(-\infty, -3)$ ： y_2 在上，不满足 $y_1 > y_2$ 。

第 2 段 $(-3, 0)$ ： y_1 在上，满足 $y_1 > y_2$ 。

第 3 段 $(0, 2)$ ： y_2 在上，不满足 $y_1 > y_2$ 。

第 4 段 $(2, +\infty)$ ： y_1 在上，满足 $y_1 > y_2$ 。

把上下关系看反

$y_1 > y_2$ 要找的是 y_1 图像在上方，不是 y_2 在上方。看图时先确认哪条是直线、哪条是双曲线，再比较高度。

忘记 $x = 0$

反比例函数 $y_2 = \frac{m}{x}$ 没有 $x = 0$ 这个点。答案中出现 $x = 0$ ，或者把 $(-2, 0)$ 和 $(0, 3)$ 写成 $(-2, 3)$ ，都是错误的。

把交点写进答案

交点处 $y_1 = y_2$ ，只满足等于，不满足 $y_1 > y_2$ 。所以严格大于号的解集不能包含交点横坐标。

检查 1

把 $x + 1 > \frac{6}{x}$ 改写成 y_1, y_2 的大小关系，并写出它在图像上的意思。

检查 2

如果两图像交点横坐标为 -2 和 3 ，请写出应该用哪些断点分段，并列出全部区间。

✓ 本题方法

(1) $x + 1 > \frac{6}{x} \iff y_1 > y_2,$

也就是找 y_1 图像在 y_2 图像上方的 x 范围。

(2) 本题用 $-3, 0, 2$ 分段，满足的区间是 $(-3, 0)$ 和 $(2, +\infty)$ 。

◇ 最后检查

- 严格大于号不取交点。
- $x = 0$ 不属于反比例函数定义域，不能写进解集，也不能跨过 0 合并区间。